

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53001933 - Métodos Numéricos Avanzados

PLAN DE ESTUDIOS

05CN - D.M.U. En Ingeniería Industrial Y En Ciencia Y Tecnología Nuclear

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53001933 - Métodos Numéricos Avanzados
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05CN - D.m.u. en Ingeniería Industrial y en Ciencia y Tecnología Nuclear
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Manuel Cotelo Ferreiro	IFN-GV	manuel.cotelo@upm.es	L - 10:00 - 11:00
Eduardo Oliva Gonzalo	IFN	eduardo.oliva@upm.es	J - 08:00 - 08:15
Pedro Velarde Mayol (Coordinador/a)	IFN-GV	pedro.velarde@upm.es	M - 10:00 - 11:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Jorge Kohanoff	j.kohanoff@upm.es	IFN-GV

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios D.m.u. en Ingeniería Industrial y en Ciencia y Tecnología Nuclear no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Métodos Numéricos para ODEs
- Mecánica de Fluidos
- Mecánica Cuántica
- Python: Numpy, matplotlib, scipy

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

MUCTN.CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

MUCTN.CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

MUCTN.CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

MUCTN.CE02 - Es capaz de realizar análisis matemático avanzado y simulación numérica de los diferentes procesos y sistemas de la física y de la ingeniería de los reactores de energía nuclear de fisión y/o fusión

MUCTN.CE03 - Utiliza los datos y sistemas informáticos más empleados tanto en la investigación como en la industria nuclear para los sistemas de fisión y/o fusión

MUCTN.CT01 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería

MUCTN.CT04 - Trabaja en equipo. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

MUCTN.CT05 - Resuelve. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería

MUCTN.CT07 - Comunica. Habilidad para comunicar eficazmente

MUII. (a) - APLICA. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

MUII. (d) - TRABAJA EN EQUIPO. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares.

MUII. (g) - COMUNICA. Habilidad para comunicar eficazmente.

MUII. (k) - USA HERRAMIENTAS. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

MUII.CG10 - Saber comunicar las conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA37 - Conocer los Principios de la Física de los Plasmas de alta y baja densidad con ó sin campos electromagnéticos.

RA21 - Identificar, analizar, e interpretar los datos del problema planteado por el profesor.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se presentan métodos numéricos, y el correspondiente software que implementan estos métodos, para el estudio de materia con altas densidades de energía (HEDP) e intermedias (WDM). La primera parte de la asignatura trata de diferentes leyes de conservación: las ecuaciones de fluidodinámica y las ecuaciones de Maxwell. Finalmente se explican los fundamentos básicos de la teoría del funcional de densidad, con especial énfasis en paquetes de software que se utilizan actualmente para distintas aplicaciones desde el estudio de catalizadores, fármacos, optimización de reacciones químicas y propiedades de plasmas característicos de WDM.

5.2. Temario de la asignatura

1. Métodos Numéricos para Leyes de Conservación
 - 1.1. Método de Godunov en 1D
 - 1.2. Método de Godunov en 2D y 3D
 - 1.3. Otros métodos conservativos
2. Ecuaciones de Maxwell
 - 2.1. Métodos en diferencias Finitas (FDTD)
 - 2.2. Método de Godunov
3. Teoría del Funcional de Densidad (DFT)
 - 3.1. Sistemas de muchas partículas
 - 3.2. Software de DFT
 - 3.3. Otras técnicas para estudiar sistemas de muchas partículas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Leyes de conservación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test conocimientos previos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:15
2	Leyes de conservación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test conocimientos previos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:15
3	Leyes de conservación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test conocimientos previos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:15
4	Leyes de conservación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test conocimientos previos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:15
5	Métodos Numéricos para Fluidodinámica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test conocimientos previos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:15
6	Métodos Numéricos para Fluidodinámica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test conocimientos previos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:15
7	Métodos Numéricos para Fluidodinámica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test conocimientos previos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:15
8	Métodos Numéricos para Fluidodinámica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test conocimientos previos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:15
9	Métodos Numéricos para Fluidodinámica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	Métodos Numéricos para Fluidodinámica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test conocimientos previos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:20
11	Métodos Numéricos para Ecuaciones de Maxwell Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Métodos Numéricos para Ecuaciones de Maxwell Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
13	Introducción a la Teoría de Funcional de la Densidad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Introducción a la Teoría de Funcional de la Densidad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				Presentación trabajos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03
2	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03
3	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03
4	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03
5	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03
6	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03

7	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03
8	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03
10	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	1%	5 / 10	
12	Entrega de trabajo	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	60%	5 / 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT04 MUCTN.CT05 MUCTN.CT07 MUCTN.CB06 MUCTN.CB07 MUCTN.CB09 MUII. (a) MUII. (d) MUII. (g) MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03 MUII.CG10
15	Presentación trabajos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	35%	5 / 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT04 MUCTN.CT05 MUCTN.CT07 MUCTN.CB06 MUCTN.CB07 MUCTN.CB09 MUII. (a) MUII. (d) MUII. (g) MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03 MUII.CG10

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

1	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03
2	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03
3	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03
4	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03
5	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03
6	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03
7	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03
8	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	10%	/ 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB07 MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03

10	Test conocimientos previos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	1%	5 / 10	
12	Entrega de trabajo	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	60%	5 / 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT04 MUCTN.CT05 MUCTN.CT07 MUCTN.CB06 MUCTN.CB07 MUCTN.CB09 MUJI. (a) MUJI. (d) MUJI. (g) MUJI. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03 MUJI.CG10
15	Presentación trabajos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	35%	5 / 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT04 MUCTN.CT05 MUCTN.CT07 MUCTN.CB06 MUCTN.CB07 MUCTN.CB09 MUJI. (a) MUJI. (d) MUJI. (g) MUJI. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03 MUJI.CG10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	MUCTN.CT01 MUCTN.CT05 MUCTN.CB06 MUCTN.CB07 MUCTN.CB09 MUII. (a) MUII. (k) MUCTN.CE02 MUCTN.CE03 MUII.CG10

7.2. Criterios de evaluación

Se evalúa la capacidad de trasladar conocimientos teóricos de métodos numéricos en programas de cálculo.

Se evalúa la capacidad de desarrollar software estructurado en grupo.

Se evalúa la bondad de los métodos numéricos utilizados.

Se evalúa la capacidad crítica de los resultados obtenidos con programas de cálculo externos.

Se evalúa la capacidad de aplicar paquetes de software externos a problemas de ingeniería o de física.

Es obligatorio aprobar los tests para poder evaluar progresivamente la asignatura

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Software de CFD	Otros	Programas de cálculo de CFD
Software de ecuaciones de Maxwell	Otros	Software de ecuaciones de Maxwell
Software de DFT	Otros	Software de DFT

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS7, ODS9 y ODS13